

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Генерация физической модели и структуры базы данных»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

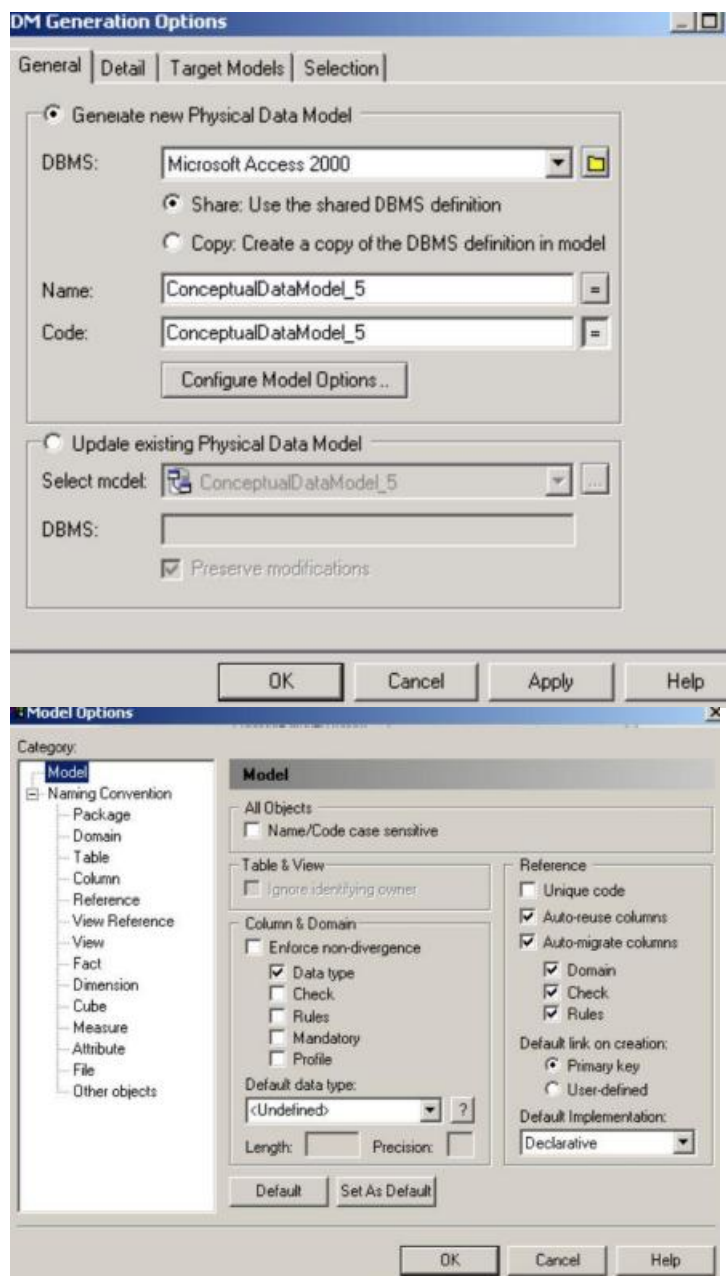
Преподаватель:

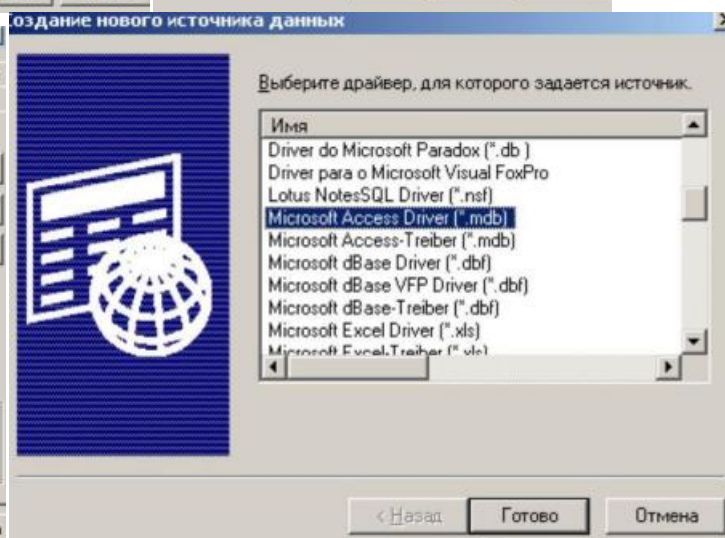
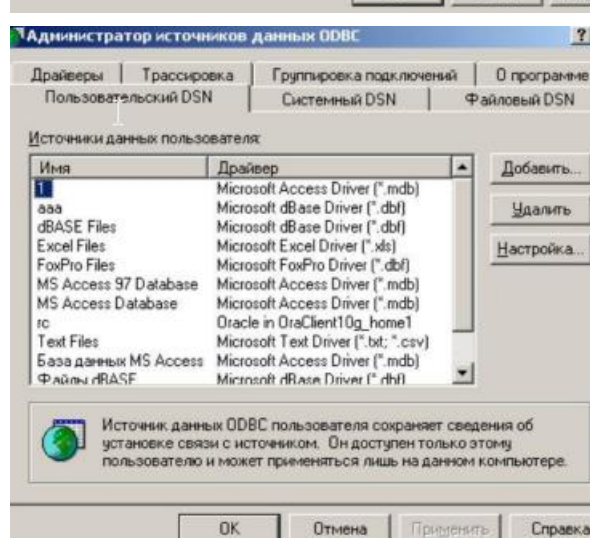
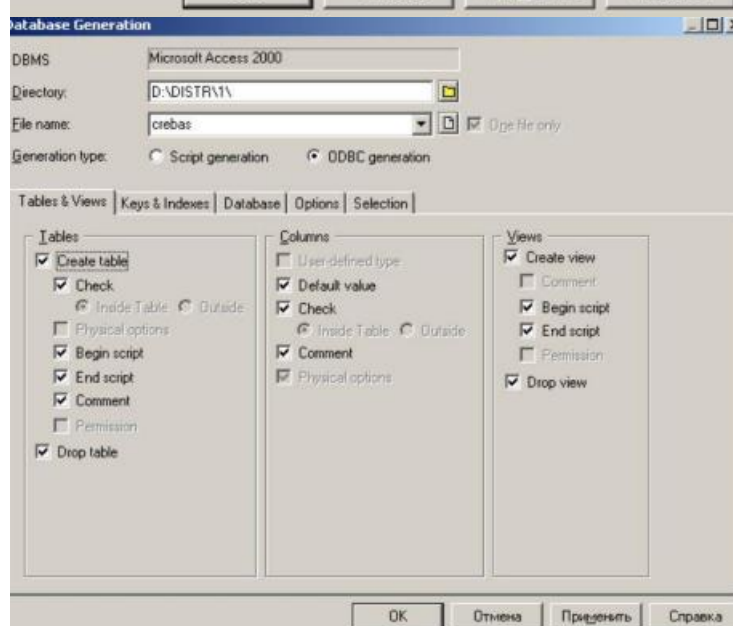
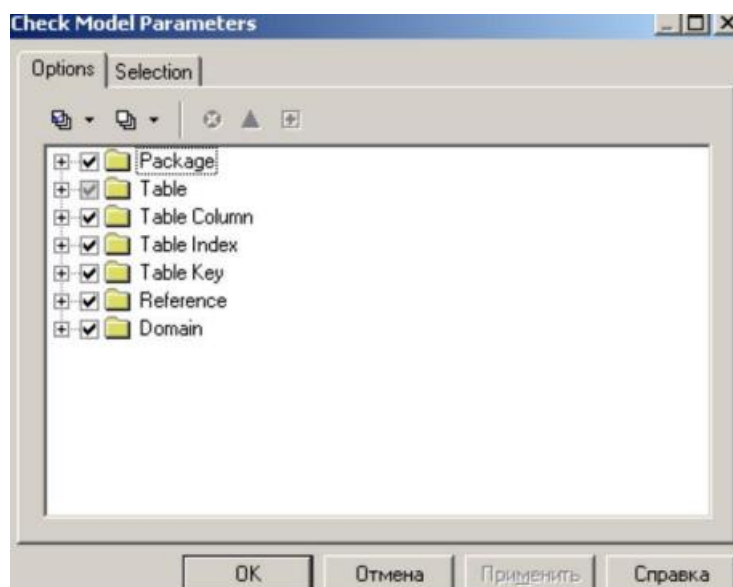
Алешов В.В.

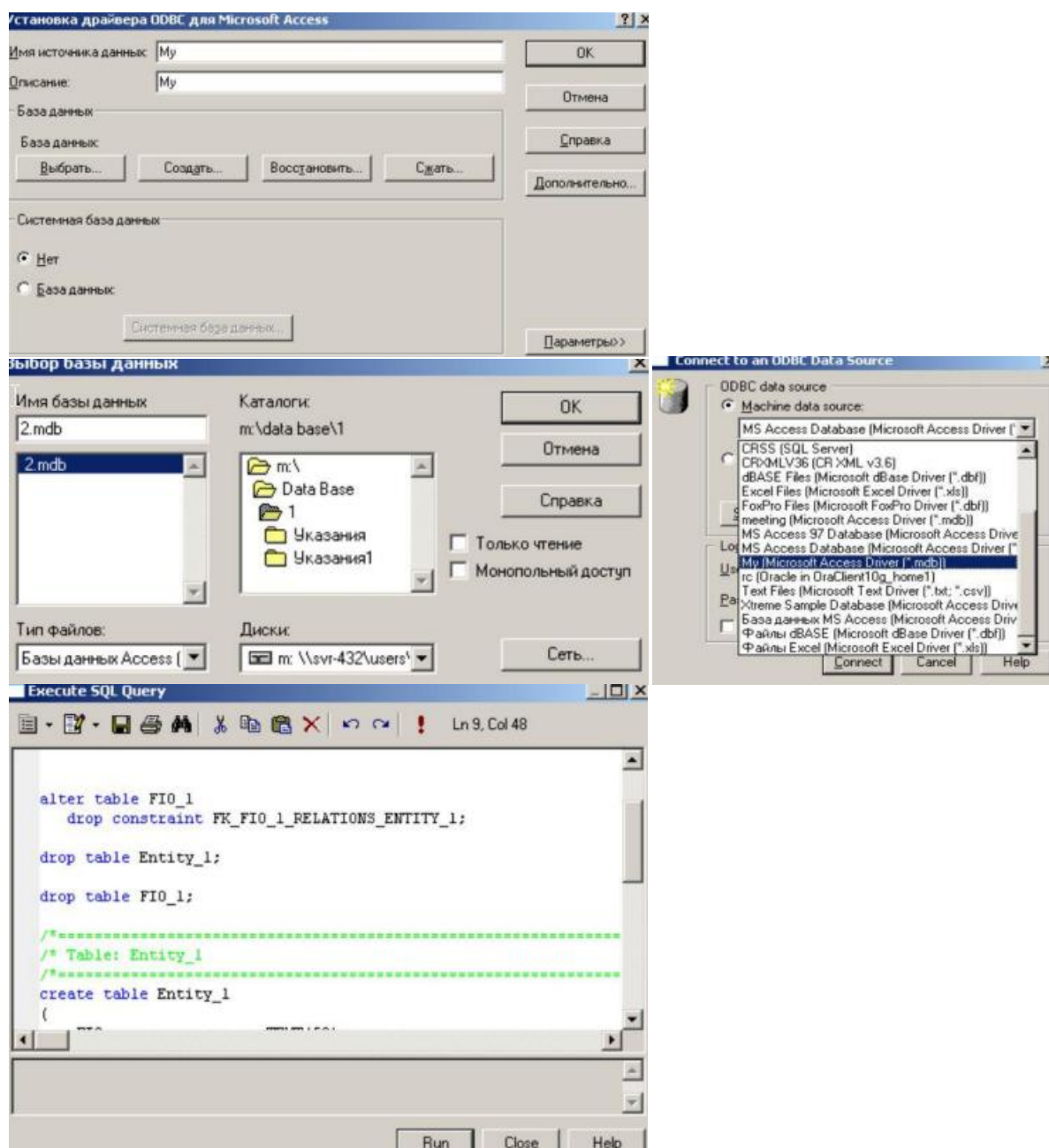
Оценка: _____

Дата: 06.05.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА







Перечень контрольных вопросов

1- Дайте определение физической модели базы данных. Какое место она занимает в трёхуровневой архитектуре ANSI/SPARC?

ОТВЕТ - Физическая модель базы данных — это платформозависимое описание структуры хранения данных и способов доступа к ним средствами конкретной СУБД, включая имена таблиц, столбцов, типы данных, индексы, файлы размещения и др. В трёхуровневой архитектуре ANSI/SPARC физическая модель соответствует внутреннему уровню, который абстрагируется от логической модели и внешних представлений и описывает, как данные реально размещаются на диске и в памяти СУБД.

2- Перечислите и кратко охарактеризуйте основные инженерные задачи, которые решает физическая модель в отличие от логической.

ОТВЕТ - Основные инженерные задачи физической модели:

- Минимизация объёма занимаемого дискового пространства — выбор оптимальных типов данных, денормализация там, где это целесообразно, сжатие и др.
- Оптимизация путей доступа к данным — создание индексов, секционирование, выбор стратегии хранения для ускорения выполнения запросов.
- Обеспечение параллелизма и изоляции транзакций — настройка блокировок, уровней изоляции транзакций, журналирования.
- Поддержка механизмов восстановления и резервного копирования — проектирование журналов транзакций, бэкап-стратегий, файловых групп.
- Адаптация под аппаратные характеристики — распределение таблиц и индексов по дискам, настройка размеров страниц, буферов и кэшей.

В отличие от логической модели, которая фокусируется на семантике и нормализации, физическая модель ориентирована именно на эффективность и производительность в реальной инфраструктуре.

3- Почему физическая модель всегда привязана к конкретной СУБД (PostgreSQL, MySQL, Oracle и т. д.)? Приведите два примера различий в механизмах хранения.

ОТВЕТ - Физическая модель всегда привязана к конкретной СУБД, потому что каждая система использует собственные механизмы хранения данных, типы данных, синтаксис DDL, средства индексации и управления транзакциями.

Примеры различий:

- В MySQL/InnoDB используется таблица-пространство (file-per-table или system tablespace) и механизм кластеризованных индексов, где первичный ключ определяет физическое расположение строк.
- В Oracle существуют табличные пространства (tablespaces), сегменты и специфические типы данных (например, VARCHAR2, NUMBER), а также особенности хранения в блоках данных и индексов B-tree.

Из-за таких различий одна и та же логическая модель будет реализована в виде разных физических структур в разных СУБД.

4- На каком этапе и зачем в физическую модель добавляются промежуточные таблицы связи? Какой тип связей они исключают?

ОТВЕТ - Промежуточные таблицы связи добавляются при переходе от логической модели к физической модели базы данных, когда необходимо реализовать связи «многие-ко-многим» (M:N) в виде реляционной структуры. Такие таблицы содержат внешние ключи, ссылающиеся на первичные ключи двух связываемых сущностей, что позволяет заменить связь «многие-ко-многим» парой связей «один-ко-многим». Таким образом, промежуточные таблицы исключают прямые связи M:N и обеспечивают корректную нормализацию и целостность данных в реляционной базе.